

♪ 48 Espaces préhilbertiens réels, Espaces vectoriels euclidiens

48.1 Produit scalaire

Exercice 48.1 (*)

Soit $E = \mathbb{R}^2$ et des réels a, b, c, d . On pose pour $u = (x, y)$ et $v = (x', y')$

$$\varphi(u, v) = axx' + bxy' + cx'y + dyy'.$$

Trouver condition nécessaire et suffisante pour que φ soit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 48.2 (**)

Soit E l'espace vectoriel des polynômes réels de degré au plus n . Pour $P, Q \in E$, on pose

$$\varphi(P, Q) = \sum_{k=0}^n P(k)Q(k).$$

Montrer que φ est un produit scalaire.

Exercice 48.3 (**)

On suppose que E est l'espace vectoriel $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$. Soit ω une fonction continue et strictement positive définie sur $[a, b]$. On pose

$$\varphi(f, g) = \int_a^b \omega(t)f(t)g(t) dt,$$

pour tous f, g de E .

Montrer que φ est un produit scalaire.

Exercice 48.4 (***) Mines-Ponts PSI 2016

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de fonctions continues et de carré intégrable sur I . On pose pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$,

$$a_{i,j} = \int_I f_i(t)f_j(t) dt.$$

Soit $\varphi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (X, Y) \mapsto X^T A Y$.

Montrer que φ est un produit scalaire si, et seulement si la famille $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ est libre.

Exercice 48.5 (***) 2014 Mines-Ponts MP

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$, $F = C^0([a, b], \mathbb{R}_+^*)$ et

$$\Phi : f \in F \mapsto \int_a^b f \int_a^b \frac{1}{f}.$$

1. Montrer que Φ présente un minimum.
2. L'application Φ est-elle majorée?
3. Déterminer $\Phi(F)$.

48.2 Familles orthogonales

Exercice 48.6 (**)

On considère l'espace vectoriel E des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ et 2π -périodiques et on munit E du produit scalaire $\langle *, * \rangle$ défini par

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt.$$

1. Démontrer que $\langle *, * \rangle$ est effectivement un produit scalaire sur E .
2. Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on considère la fonction $f_k : x \mapsto \cos(kx)$. Montrer que la famille $(f_k)_{1 \leq k \leq n}$ est une famille orthogonale de E . Est-elle orthonormale ?

Exercice 48.7 (*)

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs normés (i.e. de norme 1) et deux à deux orthogonaux. Montrer qu'ils forment une base de l'espace.

Exercice 48.8 (****) Oral CCINP PSI 2021

Soient E un espace euclidien de dimension n , $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E telle que

$$\sum_{k=1}^n \|x_k\|^2 < 1.$$

1. Montrer que, pour tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$,

$$\left\| \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k \right\|^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n \|x_k\|^2 \right).$$

2. En déduire que la famille $(e_1 + x_1, \dots, e_n + x_n)$ est une base de E .

Exercice 48.9 (***) CCP MP 2015

Soient E un espace euclidien de dimension n et $v \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que $S = \sum_{i=1}^n \langle v(e_i), e_i \rangle$ ne dépend pas de la base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ de E choisie.
2. Montrer que $T = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle v(e_i), f_j \rangle^2$ ne dépend pas des bases orthonormées $(e_1, \dots, e_n)$ et $(f_1, \dots, f_n)$ de E choisies.

Calculer sa valeur lorsque v est un projecteur orthogonal de rang r .

48.3 Orthogonalité

Exercice 48.10 (**)

E un espace vectoriel euclidien, F et G deux sous-espace vectoriel de E .

1. Montrer que $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
2. Montrer que $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$.

Exercice 48.11 (**)

Soit $(E, \langle *, * \rangle)$ un espace euclidien, F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que :

1. Si $F \subset G$ alors $G^\perp \subset F^\perp$.
2. $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.

$$3. (F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp.$$

4. Si E est de dimension finie, alors $(F^\perp)^\perp = F$.

Exercice 48.12 (***)

On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire qui à

$$P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \quad \text{et} \quad Q = b_0 + b_1X + \dots + b_mX^m$$

$$\text{associe } \langle P, Q \rangle = \sum_{k \geq 0} a_k b_k.$$

1. Soit F le sous-espace vectoriel engendré par $1 + X$. Trouver une base de $F^\perp$. A-t-on $F \oplus F^\perp = \mathbb{R}[X]$?

2. Soit $G = \{ P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1) = 0 \}$. Déterminer $G^\perp$.

Exercice 48.13 (***)

Soit $E = \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions continues à valeurs réelles, sur le segment $[1, 1]$, muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t) dt$. C'est un espace vectoriel préhilbertien réel. Soit $F \subset E$ le sous-espace des fonctions nulles sur le segment $[-1, 0]$. Expliciter $F^\perp$. En déduire que $F + F^\perp \neq E$.

Exercice 48.14 (***)

Soient E un espace vectoriel euclidien et p un projecteur de E . Montrer que p est un projecteur orthogonal si et seulement si

$$\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|.$$

Exercice 48.15 (**)

Soit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$. Montrer que

$$(f, g) \mapsto \int_0^1 xf(x)g(x) dx$$

définit un produit scalaire sur E . Déterminer le projeté orthogonal de $x \mapsto 1$ sur $\text{Vect}(x \mapsto x, x \mapsto x^2)$.

48.4 Algorithme de Gram-Schmidt

Exercice 48.16 (**)

L'espace $\mathbb{R}^3$ est muni de sa structure canonique d'espace vectoriel euclidien.

1. Vérifier que les vecteurs $e_1 = (1, 1, 0)$, $e_2 = (1, 0, 1)$ et $e_3 = (0, 1, 1)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer la base orthonormale (f_1, f_2, f_3) de $\mathbb{R}^3$ obtenue en appliquant le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à la base (e_1, e_2, e_3) .

Exercice 48.17 (*)

Orthonormaliser pour le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^3$, la base suivante

$$u = (0, 0, -1) \quad v = (4, -2, 0) \quad w = (2, 1, 0)$$

Exercice 48.18 (**)

Orthonormaliser la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ pour le produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt.$$

Exercice 48.19 (**)

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$. Pour $(P, Q) \in E^2$, on pose $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) dt$.

1. Montrer que l'application $\langle *, * \rangle$ est un produit scalaire.
2. Déterminer la base de E obtenue par orthonormalisation (pour ce produit scalaire) de la base canonique.

Exercice 48.20 (***)

À deux polynômes P et Q de $\mathbb{R}_n[X]$, on associe le nombre

$$\varphi(P, Q) = \int_0^1 P'(t)Q'(t)dt + P(0)Q(0)$$

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Lorsque $n = 3$, donner une base orthonormée pour ce produit scalaire.

Exercice 48.21 (****) *Oral Mines-Ponts PSI 2023*

Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$. On pose, pour $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$, $L_i = \prod_{k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket \setminus \{i\}} \frac{X-k}{i-k}$.

1. Calculer $L_i(j)$ pour $j \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$. Montrer que (L_0, L_1, L_2, L_3) est une base de E .
2. Soit $\varphi : (P, Q) \mapsto \sum_{k=0}^3 (P(k) + P(k+1))(Q(k) + Q(k+1))$. Montrer qu'il s'agit d'un produit scalaire.
3. Trouver une base orthonormale pour ce produit scalaire.

Exercice 48.22 (*****) *Oral Centrale PSI 2011*

Soient $E = \mathbb{R}[X]$. Si $(P, Q) \in E^2$, on pose

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} P(t)Q(t) \cos t \, dt.$$

1. Montrer que $\langle *, * \rangle$ est un produit scalaire.
2. Montrer qu'il existe une unique suite $(P_n)_{n \geq 0}$ de polynômes telle que : pour tout n , P_n est normalisé (coefficient dominant égal à 1) de degré n et (P_n) est orthogonale.
3. Montrer

$$\forall n \in \mathbb{N}, P_n(-X) = (-1)^n P_n(X).$$

4. Montrer que P_n s'annule n fois sur $]-\pi/2, \pi/2[$.

48.5 Calculs en bases orthonormale

Exercice 48.23 (****) *Banque PT 2011, Épreuve A, Partie C*

On désigne par E l'espace vectoriel $\mathbb{R}_3[X]$ des polynômes à coefficients réels, de degré inférieur ou égal à 3. On considère l'application φ définie par

$$\forall (P, Q) \in E \times E, \varphi(P, Q) = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) \, dt.$$

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E .
2. Montrer qu'il existe une base orthonormale $(\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3)$ de E et une seule telle que

$$\forall i \in \{0, 1, 2, 3\}, \text{Vect}(\pi_0, \dots, \pi_i) = \text{Vect}(1, X, \dots, X^i) \text{ et } \varphi(\pi_i, X^i) > 0.$$

puis déterminer les quatre polynômes $\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3$.

3. Soit $P \in E$ tel que $\int_{-1}^1 [P(t)]^2 dt = 1$.

(a) Montrer qu'il existe $(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{R}^4$ tels que $P = \sum_{i=0}^3 \alpha_i \pi_i$.

(b) Sans déterminer les réels α_i , déterminer $\sum_{i=0}^3 \alpha_i^2$.

(c) i. Soient (a, b, c, d) et (a', b', c', d') deux quadruplets de réels. Montrer que

$$|aa' + bb' + cc' + dd'| \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2 + d'^2}.$$

ii. En déduire que

$$\forall x \in \mathbb{R}, |P(x)| \leq \sqrt{\sum_{i=0}^3 [\pi_i(x)]^2}.$$

(d) En étudiant, pour tout k de $\{0, 1, 2, 3\}$, $\sup \{ |\pi_k(x)| \mid -1 \leq x \leq 1 \}$, montrer

$$\sup \{ |P(x)| \mid |x| \leq 1 \} \leq 2\sqrt{2}.$$

Exercice 48.24 (*****) *X-ENS PSI 2011*

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$, $w \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R}_+^*)$ et $E = \mathbb{R}[X]$.

On considère le produit scalaire défini sur E par

$$\forall (P, Q) \in E^2, \langle P, Q \rangle = \int_a^b w(x) P(x) Q(x) dx.$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe une unique famille $(P_0, \dots, P_n)$ de $\mathbb{R}_n[X]$ orthogonale pour $\langle *, * \rangle$ et telle que, pour tout i , P_i soit normalisé (coefficient dominant 1) et de degré i .

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que P_n a n racines distinctes dans $]a, b[$.

Soient $m \in \mathbb{N}^*$ et $(c_1, \dots, c_m) \in \mathbb{R}^m$ un m -uplet de réels distincts deux à deux. On pose

$$\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket, b_k = \int_a^b w(x) \prod_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \neq k}} \frac{x - c_j}{c_k - c_j} dx.$$

3. Montrer

$$\forall Q \in \mathbb{R}_{m-1}[X], \int_a^b w(x) Q(x) dx = \sum_{k=1}^m b_k Q(c_k).$$

4. On suppose que $(c_1, \dots, c_m)$ sont les racines de P_m . Montrer

$$\forall Q \in \mathbb{R}_{2m-1}[X], \int_a^b w(x) Q(x) dx = \sum_{k=1}^m b_k Q(c_k).$$

Exercice 48.25 (**)

L'espace $\mathbb{R}^4$ est muni de sa structure euclidienne usuelle. On note

$$F = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{matrix} x + y + z + t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{matrix} \right\}.$$

1. Déterminer une base orthonormale de F .

- Déterminer la matrice de la projection orthogonale sur F dans la base canonique.

Exercice 48.26 ()**

Écrire la matrice dans la base canonique des applications linéaires suivantes.

- La projection orthogonale de $\mathbb{R}^3$ sur la droite engendrée par le vecteur $(-1, 2, 2)$.
- La projection orthogonale de $\mathbb{R}^3$ sur le plan d'équation $x + y + z = 0$.
- Le demi-tour de $\mathbb{R}^3$ dont l'axe est engendré par le vecteur $(-2, 1, 1)$.
- La réflexion de $\mathbb{R}^3$ par rapport au plan d'équation $2x - y + z = 0$.

Exercice 48.27 ()** *IMT MP 2024*

Soit E l'espace vectoriel des fonctions continues et 2π -périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f, g \in E$, on pose

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt.$$

- Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E .
- Déterminer le projeté orthogonal de $x \mapsto \sin^2(x)$ sur $\text{Vect}(x \mapsto \cos(x), x \mapsto \cos(2x))$.

Exercice 48.28 (*)**

L'espace $\mathbb{R}^4$ est muni de sa structure canonique d'espace vectoriel euclidien. Soient

$$e_1 = (1, 0, 1, 0), \quad e_2 = (1, -1, 1, -1), \quad \text{et} \quad F = \text{Vect}(e_1, e_2).$$

- Déterminer une base orthonormale de F .
- Déterminer l'expression analytique de la projection orthogonale sur F .
- En déduire la matrice de cette application dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$.
- Déterminer la distance du vecteur $(1, 2, 3, 4)$ au sous-espace vectoriel F .

Exercice 48.29 ()**

Dans $E = \mathbb{R}^4$, soit F le sous-espace vectoriel des $X = (x, y, z, t)$ tels que

$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x + 2y + 3z + 4t = 0 \end{cases}.$$

- Donner une base de F et une base de $F^\perp$.
- Exprimer la projection orthogonale sur F .

Exercice 48.30 (*)**

Dans $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire canonique, on considère les hyperplans

$$H_1 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \quad \text{et} \quad H_2 : x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0,$$

les équations étant données dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$, et on pose $F = H_1 \cap H_2$.

- Déterminer une base de $H_1^\perp$, une base de $H_2^\perp$ et une base de $F^\perp$.
- Construire une base orthonormale de $F^\perp$.
- En déduire les matrices des projections orthogonales sur F et sur $F^\perp$ dans la base canonique.

Exercice 48.31 (***)

Soit $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ que l'on munit du produit scalaire usuel $\langle M, N \rangle = \text{Tr}(M^T N)$. On désigne par F le sous-espace vectoriel de E formé des matrices antisymétriques et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $d(A, F)$.

Exercice 48.32 (***)

Soit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi(A, B) = \text{Tr}(A^T B)$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E .
2. On note F l'espace vectoriel engendré par les matrices symétriques de E .
 - (a) Donner une base et la dimension de F .
 - (b) Déterminer $F^\perp$, l'orthogonal de F pour le produit scalaire φ .
3. On suppose maintenant $n = 2$. On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $d(A, F^\perp)$.

Exercice 48.33 (***) *IMT MP 2024*

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique.

1. Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires orthogonaux.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Exprimer en fonction des coefficients de M la distance de M à $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 48.34 (***)

On considère $E = \mathbb{R}[X]$.

1. Montrer que l'égalité $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 PQ$ définit un produit scalaire sur E .
2. À partir de la base canonique de $F = \mathbb{R}_2[X]$, déterminer une base orthonormale de F pour ce produit scalaire.
3. Déterminer la projection orthogonale du polynôme X^3 sur F et calculer la distance de X^3 à F .

Exercice 48.35 (****) *Mines-Ponts PSI 2016*

On munit l'espace $E = \mathbb{R}_3[X]$ du produit scalaire défini par

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 PQ.$$

Soit $F = \{ P \in E \mid \langle X^2 - 1, P' \rangle = \langle X, P \rangle \}$ et $Q = 1 + X + X^2 + X^3$. Déterminer $d(Q, F)$.

Exercice 48.36 (***) *Un calcul de distance*

Déterminer la borne inférieure de l'ensemble des réels $I(a, b)$ lorsque a et b décrivent $\mathbb{R}$ avec

$$I(a, b) = \int_0^1 (e^t - (at + b))^2 dt.$$

Exercice 48.37 (****) *Mines-Ponts PSI 2016*

Soit E l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On considère $\varphi : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(f, g) = \int_0^1 (f(t)g(t) + f'(t)g'(t)) dt.$$

1. Montrer que φ est un produit scalaire.

2. Soient

$$V = \{ f \in E \mid f(0) = f(1) = 0 \} \quad \text{et} \quad W = \{ f \in E \mid f'' = f \}.$$

Montrer que V et W sont supplémentaires orthogonaux. Exprimer la projection orthogonale sur W des éléments de E .

3. On note $E_{\alpha,\beta} = \{ f \in E, f(0) = \alpha \text{ et } f(1) = \beta \}$. Calculer

$$\inf_{f \in E_{\alpha,\beta}} \int_0^1 (f^2 + (f')^2) dt.$$

Exercice 48.38 (****)

1. Si $(P, Q) \in \mathbb{R}_5[X]^2$, on pose

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^{+\infty} e^{-t} P(t) Q(t) dt.$$

Montrer que $\langle *, * \rangle$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_5[X]$. Déterminer une base orthonormale de $\mathbb{R}_5[X]$.

2. Déterminer

$$\inf \left\{ \int_0^{+\infty} e^{-t} (\cos t - P(t))^2 dt \mid P \in \mathbb{R}_5[X] \right\}.$$

48.6 Matrices orthogonales

Exercice 48.39 (**)

Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. À quelle condition, sur (a, b, c, d) , la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & d & -c \\ c & -d & a & b \\ d & c & -b & a \end{pmatrix}$$

est-elle orthogonale ?